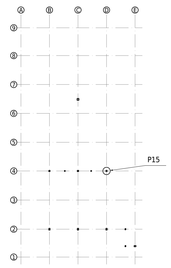
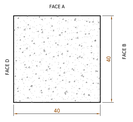
POSIÇÃO: linha 4, x = 29,630 m (P15); topo +8,06 (2 cm abaixo da viga de cobertura) · PESO 3,62 t · VOLUME 1,45 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P15 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 40 cm (x × y) · L = 906 cm (cálice 100 + 806) · C40 · 1 PEÇA



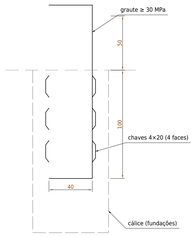
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



FACE A

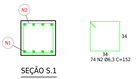
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



SEÇÃO S.1

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	8	898	7184
CA-50	N2	6,3	74	152	11248
CA-50	N18	10	12	96	1152

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	123,73 m	30,31 kg
PESO CA-50 Ø 10	12,67 m	7,82 kg
PESO CA-50 Ø 16	79,02 m	124,70 kg
PESO TOTAL CA-50		162,83 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,45 m³
ÁREA DE FÔRMA = 14,66 m²

MARCAS — PILARES DA PAREDE DOS PORTÕES

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P26	P26	1	sem consolo; topo +7,47	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
P21	P21 (x 15.195)	1	sem consolo; topo +7,63	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
P19	P19 (x 24.305)	1	sem consolo; topo +7,90	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
P15	P15	1	sem consolo; topo +8,06	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P15) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CE-1	CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1)	6	face B, centrada
IL-1	Inserto rosqueado M16 hef 100 (cantoneira CL-P)	2	faces B e D, 75 do topo
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces A-C, 60 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P15	SEÇÃO	40 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	906 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,45 m³	PESO	3,62 t
AÇO CA-50	163 kg	TAXA	1,01 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

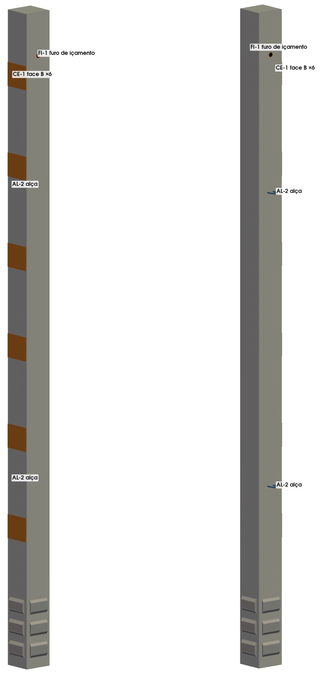
LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)
transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 8 Ø16 longitudinais (2 em cada face de 40 e 4 em cada face de 40, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio/deforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.1.2) verificado.
2. Cabeça a 2 cm do fundo da V409, V410 da linha 4 (a viga sobe 3 % de A para E): em cada face lateral (B e D) uma cantoneira L 102×102×9,5 L = 250 (CL-P) parafusada com 1 M16 8.8 no inserto IL-1 (furo oblongo vertical 18 × 50, a viga de cobertura fiete livre) e com 2 M16 8.8 nos insertos do fundo da viga de cobertura; segura só em y a parede dos portões (fcd até 23 kN, cobertura_metalica.json). Portões livres até +7,40.
3. Pilar de fechamento da parede dos portões (vista C): recebe as placas, a folha do portão e o vento; apoiado em y na viga de cobertura pela cabeça (modelo integrado r05).
4. Desformar, bascular e transportar só com fcj ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
5. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
6. Cotas de concreto em cm, chapa/aço em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

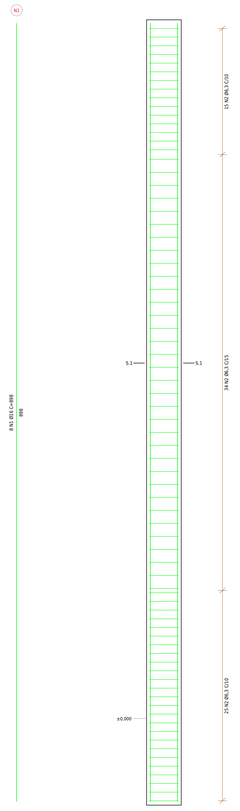
PG-03 — faces C e B



PG-03 — faces A e D

ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala



ARMAÇÃO — P15 — 1 UNIDADE

linha 4, x = 29,630 m (P15); topo +8,06 (2 cm abaixo da viga de cobertura) · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 1,25

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CABEÇA A 2 cm DA TS-01; INSERTOS IL-1 (LOCAÇÃO EM y COM A TS-01); CE-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ fY
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (t/U)	VOLUME (m³)
P15	1	36,2	1,45

CONTEÚDO: PILAR DOS PORTÕES P15 (40×40) — LINHA 4, x = 29,630 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PG03	09	01/01	A0

1º DIEDRO